

波动光学练习六

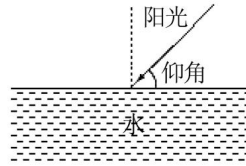
班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

1. (xz1000A000008982) 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 ()
(A) $1/2$ (B) $1/3$;
(C) $1/4$ (D) $1/5$ 。
2. (xz0000A000008980) 在双缝干涉实验中, 用单色自然光, 在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片, 则 ()
(A) 干涉条纹的间距不变, 但明纹的亮度加强;
(B) 干涉条纹的间距不变, 但明纹的亮度减弱;
(C) 干涉条纹的间距变窄, 且明纹的亮度减弱;
(D) 无干涉条纹。
3. (xz1000A000009227) 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I=3I_0/32$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 要使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是 ()
(A) 60° (B) 30°
(C) 90° (D) 45°
4. (xz1000A000009230) 某种透明媒质对于空气的临界角 (指全反射) 等于 45° , 光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是 ()
(A) 54.7° (B) 45°
(C) 40.9° (D) 35.3°

二、填空题

5. (tk1000A000009228) 某一块火石玻璃的折射率是 1.65, 现将这块玻璃浸没在水中 ($n=1.33$)。欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的, 则光由水射向玻璃的入射角应为_____。
6. (tk1000A000009229) 应用布儒斯特定律可以测介质的折射率。今测得此介质的起偏振角 $i_0=56^\circ$, 这种物质的折射率为_____。
7. (tk1000A000008984) 光强为 I_0 的自然光垂直通过两个偏振片后, 出射光强 $I=I_0/8$, 则两个偏振片的偏振化方向之间的夹角为_____。
8. (tk1000A000008985) 如果从一池静水 ($n=1.33$) 的表面反射出来的太阳光是线偏振的, 那么太阳的仰角 (见图) 大致等于 _____。在这反射光中的 $\vec{E}$ 矢量的方向应_____。



三、计算题

9. (js1000A000009231) 一束自然光自空气入射到水（折射率为 1.33）表面上，若反射光是线偏振光，问：（1）此入射光的入射角为多大？（2）折射角为多大？
10. 有三个偏振片叠在一起，已知第一个与第三个的偏振化方向相互垂直。一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大时，该入射光连续通过三个偏振片之后的光强为最大。